# SVM のデータ移動

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/svm-migrate/index.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SVM のデータ移動 . . . . . 1
SVM のデータ移動の概要 . . . . . 1
SVM を移行する . . . . . 4
ボリュームの移行を監視 . . . . . 6
SVM 移行を一時停止して再開します . . . . . 6
SVM の移行をキャンセルします . . . . . 7
手動でクライアントをカットオーバーします . . . . . 7
クライアントカットオーバー後にソース SVM を手動で削除します . . . . . 7

# SVM のデータ移動

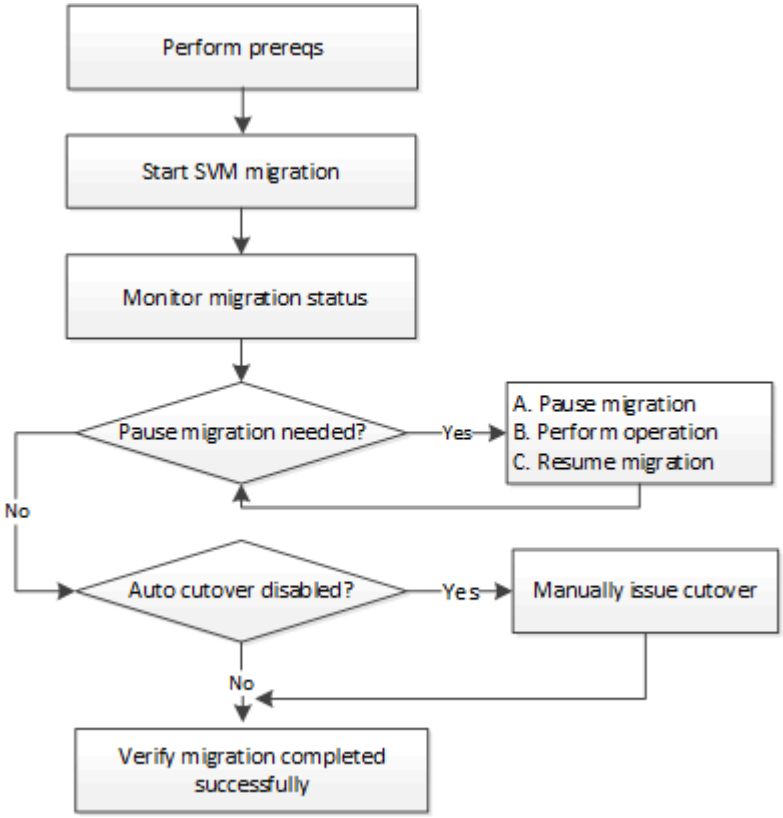
## SVM のデータ移動の概要

ONTAP 9.10.1 以降のクラスタ管理者は、ソースクラスタからデスティネーションクラスタに SVM を無停止で再配置して容量と負荷分散を管理したり、機器のアップグレードやデータセンターの統合を行ったりすることができます。この機能はAFF アレイでのみサポートされます。

SVM の名前と UUID は、移行後も変更されず、データ LIF 名、 IP アドレス、ボリューム名などのオブジェクト名も変更されません。SVM 内のオブジェクトの UUID は異なります。

### SVM 移行ワークフロー

次の図は、 SVM 移行の一般的なワークフローを示しています。SVM の移行はデスティネーションクラスタから開始します。移行元または移行先のどちらからでも移行を監視できます。手動カットオーバーまたは自動カットオーバーを実行できます。自動カットオーバーはデフォルトで実行されます。




### サポートされている構成

次の表に、サポートされる構成とサポートが利用可能なONTAP リリースを示します。

| サポートされる構成 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
|---|---|---|
| AFF アレイのみ | はい。 | はい。 |

| | | |
|---|---|---|
| アレイ/ノードペアの総数 | 1. | 3. |
| データセンターで最大ネットワークレイテンシ2ミリ秒のデータ移行 | はい。 | はい。 |

## 前提条件

- クラスタ管理者である。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタ間にピア関係が設定されている
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタには、 Data Protection Bundle ライセンスがインストールされています
- ソースクラスタ内のすべてのノードで ONTAP 9.10.1 以降が実行されている必要があります
- ソースクラスタ内のすべてのノードで同じバージョンの ONTAP を実行している必要があります
- デスティネーションクラスタでソースクラスタと同じか新しい有効なクラスタバージョン（ ECV ）が使用されています
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタが同じデータネットワークにある
- ソース SVM に含まれるボリュームがリリースでサポートされる最大データボリューム数よりも少なくなっています。

  サポートされるデータボリュームの最大数は100です。

- デスティネーションにボリュームを配置できるだけの十分なスペースがある
- ソース SVM に暗号化されたボリュームがある場合は、デスティネーションでオンボードキーマネージャを設定する必要があります

## 競合する操作

SVM の移行と競合する可能性がある処理がないかどうかを確認する必要があります。

- 実行中のフェイルオーバー処理はありません
- wafliron を実行できない
- フィンガープリントを実行中ではありません
- vol move 、 rehost 、 clone 、 create 、 convert 、または analytics が実行されていません

## サポートされている機能

次の表に、サポートされる機能とサポートが利用可能なONTAP リリースを示します。

| サポートされる機能 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | 追加情報 |
|---|---|---|---|
| NFS v3 、 NFS v4.1 、および NFS v4.2 プロトコル | はい。 | はい。 | |
| NetApp Volume Encryption の略 | はい。 | はい。 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非同期SnapMirrorソース | いいえ | はい。 | • ほとんどのマイグレーション中、FlexVol SnapMirror関係では転送は通常どおり続行できます。<br>• 実行中の転送はカットオーバー中にキャンセルされ、カットオーバー中に新しい転送は失敗します。移行が完了するまで再開できません。<br>• 移行中にキャンセルされた、または失敗したスケジュール済み転送は、移行の完了後に自動的に開始されません。 |
| SnapMirrorアプリケーション用のSVMピアリング | いいえ | はい。 | |
| 外部キー管理ツール | いいえ | はい。 | |
| ファンアウト関係（移行するソースに、複数のデスティネーションを持つSnapMirrorソースボリュームがある場合） | いいえ | はい。 | |
| ジョブスケジュールのレプリケーション | いいえ | はい。 | ONTAP 9.10.1では、移行時にジョブスケジュールがレプリケートされないため、デスティネーションで手動で作成する必要があります。ONTAP 9.11.1以降では、ソースで使用されているジョブスケジュールが移行時に自動的にレプリケートされます。 |

## サポートされない機能です

SVM の移行では、次の機能はサポートされていません。

- ランサムウェア対策
- 非同期SnapMirrorデスティネーション
- 監査
- Cloud Volumes ONTAP
- データ保護ボリューム
- FabricPool
- FAS アレイ
- Flash Pool アグリゲート
- FlexCache ボリューム
- FlexGroup ボリューム
- IPSec ポリシー
- IPv6 LIF
- iSCSI ワークロード

- 負荷共有ミラー
- MetroCluster
- NDMP
- SAN 、 NVMe over Fibre 、 CIFS 、スキャン、 NFS v4.0 、 vStorage 、 S3 レプリケーション
- SMTape の場合
- SnapLock
- SVM-DR
- ソースクラスタのオンボードキーマネージャ（ OKM ）で CC モードが有効な場合の SVM の移行
- 同期SnapMirror、SnapMirrorによるビジネス継続性
- System Manager の略
- qtree 、クォータ
- VIP/BGP LIF
- Virtual Storage Console for VMware vSphere （ VSC はの一部です "ONTAP Tools for VMware vSphere 仮想アプライアンス" VSC 7.0 以降）
- ボリュームクローン

# SVM を移行する

SVM の移行が完了すると、クライアントがデスティネーションクラスタに自動的にカットオーバーされ、不要な SVM がソースクラスタから削除されます。自動カットオーバーとソースの自動クリーンアップはデフォルトで有効になっています。必要に応じて、カットオーバーの発生前にクライアントの自動カットオーバーを無効にして移行を一時停止することもできます。また、ソース SVM の自動クリーンアップを無効にすることもできます。

- 自動クライアント・カットオーバーが正常に行われた場合に移行を中断し ' 後で手動でカットオーバーを実行するには '-auto-cutover false オプションを使用します

  SVM 移行後にクライアントを手動でカットオーバーする

- カットオーバー後にソース SVM の削除を無効にしてから、カットオーバー後にソースクリーンアップを手動でトリガーするには、 advanced 権限の「 -auto-source-cleanup false 」オプションを使用します。

  カットオーバー後にソース SVM を手動で削除

## 自動カットオーバーを有効にして SVM を移行します

デフォルトでは、移行の完了時にクライアントがデスティネーションクラスタに自動的にカットオーバーされ、不要な SVM がソースクラスタから削除されます。

手順

1. デスティネーションクラスタから、移行の事前確認を実行します。

```
est _cluster>vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
<cluster name> -check-only true
```

2. デスティネーションクラスタから、 SVM 移行を開始します。

   `est _cluster>vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster <cluster name> 」の形式で指定します

3. 移行ステータスを確認します。

   ```
   est_cluster>vserver migrate show
   ```

   SVM の移行が完了すると、ステータスに「 migrate-complete 」と表示されます。

## クライアントの自動カットオーバーを無効にして **SVM** を移行します

自動クライアントカットオーバーが正常に実行されたときに移行を一時停止してから、あとから手動でカットオーバーを実行するには、 -auto-cutover false オプションを使用します。「 SVM 移行後のクライアントの手動カットオーバー」を参照してください。

手順

1. デスティネーションクラスタから、移行の事前確認を実行します。

   ```
   est _cluster>vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -check-only true
   ```

2. デスティネーションクラスタから、 SVM 移行を開始します。

   「最も前のクラスタ」 vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster <cluster name> -auto -cutover false 」を使用します

3. 移行ステータスを確認します。

   `est _cluster>vserver migrate show SVM の移行が非同期データ転送を完了し、カットオーバー処理の準備ができたときに、ステータスに「カットオーバー準備完了」と表示されます。

## ソースのクリーンアップが無効になっている **SVM** を移行します

カットオーバー後にソース SVM の削除を無効にしてから、カットオーバー後にソースのクリーンアップを手動でトリガーするには、 advanced 権限の -auto-giveback false オプションを使用します。「カットオーバー後のソースの手動クリーンアップ」を参照してください。

手順

1. デスティネーションクラスタから、移行の事前確認を実行します。

   「最もよくあるクラスタ *> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster <cluster name> -check-only true 」

2. デスティネーションクラスタから、 SVM 移行を開始します。

   「最も多いクラスタ *> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster <cluster name>

-auto-source-cleanup false

3. 移行ステータスを確認します。

   「最も多いクラスタ *>vserver migrate show 」を使用します

   SVM 移行のカットオーバーが完了し、ソースクラスタの SVM を削除する準備ができている場合は、ステータスに「 ready for -source-cleanup 」と表示されます。

# ボリュームの移行を監視

「vserver migrate show」コマンドを使用してSVMの移行全体を監視する以外に、SVMに含まれているボリュームの移行ステータスを監視することもできます。

手順

1. ボリュームの移行ステータスを確認します。

   「最も多い」 vserver migrate show-volume 」

# SVM 移行を一時停止して再開します

移行のカットオーバーを開始する前に、 SVM 移行を一時停止することができます。SVM の移行を一時停止するには、「 vserver migrate pause 」コマンドを使用します。

## 移行を一時停止

クライアントのカットオーバーが開始される前に、「 vserver migrate pause 」コマンドを使用して SVM の移行を一時停止できます。

手順

1. デスティネーションクラスタから、移行を一時停止します。

   `est_cluster>vserver migrate pause -vserver <vserver name>

## 移行を再開

一時停止していた SVM の移行を再開する準備ができたら、または SVM の移行に失敗したときに、「 vserver migrate resume 」コマンドを使用できます。

ステップ

1. SVM の移行を再開します。

   'est _cluster>vserver migrate resume' のように指定します

2. SVM の移行が再開されたことを確認し、進捗状況を監視します。

```
est_cluster>vserver migrate show
```

## SVM の移行をキャンセルします

SVM の移行を完了する前にキャンセルする必要がある場合は、「 vserver migrate abort 」コマンドを使用します。SVM の移行は、処理が PAUSED または FAILED 状態のときにのみキャンセルできます。SVM の移行は、ステータスが「カットオーバー開始」のときやカットオーバーが完了したあとはキャンセルできません。SVM 移行の進行中は 'abort' オプションは使用できません

手順

1. 移行ステータスを確認します。

   `est _cluster>vserver migrate show -vserver <vserver name>

2. 移行をキャンセルします。

   `d est_cluster>vserver migrate abort-vserver <vserver name> ’キャンセル処理の進捗状況を確認します。

   「最も前のクラスタ」 > vserver migrate show 「 The migration status shows migrate-aborting while the cancel operation is in progress 」キャンセル処理が完了すると、移行ステータスには何も表示されません。

## 手動でクライアントをカットオーバーします

デフォルトでは、 SVM の移行が「カットオーバー準備完了」状態になったあと、デスティネーションクラスタへのクライアントカットオーバーは自動的に実行されます。クライアントの自動カットオーバーを無効にする場合は、クライアントカットオーバーを手動で実行する必要があります。

手順

1. クライアントカットオーバーを手動で実行：

   `est_cluster>vserver migrate cutover-vserver <vserver name>

2. カットオーバー処理のステータスを確認します。

   ```
   est_cluster>vserver migrate show
   ```

## クライアントカットオーバー後にソース SVM を手動で削除します

ソースのクリーンアップを無効にして SVM の移行を実行した場合は、クライアントカットオーバーの完了後にソース SVM を手動で削除できます。

手順

1. ソースのクリーンアップの準備が完了していることを確認します。

   ```
   est_cluster>vserver migrate show
   ```

2. ソースをクリーンアップします。

   ```
   est_cluster>vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.